Guía técnica y de montaje

VISION BUILDING TECHNOLOGIES®

Si puedes imaginarlo, podemos construirlo

VISION™
BUILDING TECHNOLOGIES

Contenido

1. Sobre Vision Building Technologies 3
¿Qué es la Tecnología de Encofrados de Hormigón VBT®? 3
Características y Beneficios de la tecnología VBT® 3
2. Componentes de Instalación VBT® 4
Sistema de Encofrados de 150mm 4
Sistema de Encofrados de 80mm 4
3. Guía de Instalación de Encofrados VBT® 5
Descarga y Estibado de Paneles 5
Antes de Comenzar 5
Replanteo de Muros 5
Punto de Inicio 6
Instalación de Paneles 6
Nivelación del Muro 7
Apuntalamiento 7
Colocación de Refuerzos 8
Instalaciones 9
4. Colado de Hormigón 10
Antes de verter el Hormigón: 10
Mezcla de Hormigón Recomendada: 10
Secuencia de llenado 10
Limpieza 11
Retiro de Apuntalamientos 11
5. Colocación de Techo 11
6. Revestimientos 11
7. Construcciones en altura 12
Entrepisos 12
7. Información Adicional 13
Resistencia al Fuego 13
Detalles Constructivos Genéricos 13
Estudios y Ensayos Estructurales: 13
Responsabilidad del Usuario: 13
Exclusión de Garantías: 13

1. Sobre Vision Building Technologies

Vision Building Technologies (VBT®) es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de soluciones constructivas innovadoras basadas en perfiles de PVC. Su enfoque está orientado a ofrecer tecnologías modernas para la construcción de viviendas, infraestructura y proyectos industriales, contribuyendo al desarrollo social y económico de las regiones donde opera. Contamos con la representación exclusiva de las tecnologías industriales de **Vision Extrusions Group,** un líder en la industria de extrusión de PVC con más de 30 años de experiencia.

Con presencia en múltiples países y un historial que incluye la construcción de más de 50 millones de metros cuadrados, VBT® se especializa en soluciones constructivas eficientes que integran diseño, durabilidad y sostenibilidad.

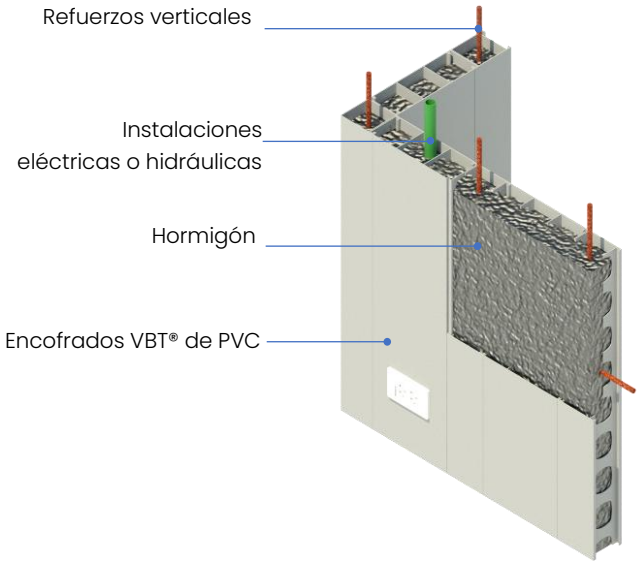
¿Qué es la Tecnología de Encofrados de Hormigón VBT®?

La tecnología de encofrados de Vision Building Technologies® consiste en paneles de PVC que funcionan como un encofrado in situ de hormigón armado, formando estructuras monolíticas con el flujo del concreto a través de los troquelados internos de las distintas piezas.

Se combina la resistencia estructural del concreto con las propiedades únicas del PVC, ofreciendo muros de alta durabilidad, aislamiento térmico y acústico, además de resistencia a las condiciones climáticas extremas.

Los paneles VBT® se ensamblan mediante un diseño machihembrado, o sistema de "push-n-click".

Está disponible en dos tamaños de núcleo: VBT® 150mm y VBT® 80mm. Su diseño innovador permite un espaciamiento perfecto para los refuerzos verticales cada 457 mm o cada 626 mm, respectivamente. Esto deberá corroborarse de acuerdo con cálculo estructural realizado por Ingeniero idóneo para cada proyecto.



La tecnología promueve la autoconstrucción, ya que no requiere de mano de obra especializada para su montaje. Además, los materiales son resistentes al fuego, no requieren pintura y tienen un mantenimiento mínimo, garantizando un desempeño óptimo, lo que nos permite otorgar una garantía 20 años sobre el material.

Características y Beneficios de la tecnología VBT®

- Obra limpia
- Rapidez de construcción
- Aislamiento termoacústico
- Garantía de fábrica 20 años
- Muros portantes
- Larga vida útil
- Nulo costo de mantenimiento
- Ignífugo y autoextinguible
- Capacidad de Revestimiento

2. Componentes de Instalación VBT®



Los muros VBT® pueden producirse en 3 colores diferentes: Blanco, Beige o Gris. Adicionalmente, pueden revestirse (ver 6. Revestimientos).

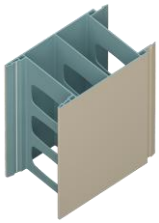
Sistema de Encofrados de 150mm

Especificaciones:

- Ancho exterior: 157 mm | Ancho interior: 152 mm | Espesor: 2.54 mm

Componentes:

Modulación básica con panel macho-hembra de 228.6 mm. Distanciamiento de refuerzos verticales sugerido cada 457.72 mm. Los refuerzos pueden colocarse en cualquier celda de los paneles.



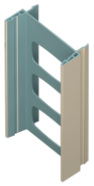
Panel de 228.6 mm



Panel de 114.3 mm



Panel de 57.15 mm



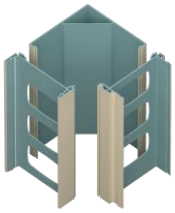
Panel de 44.45 mm



Starter Macho



Starter Hembra



Esquinero 3 piezas



Tapa Tipo “C”

Sistema de Encofrados de 80mm

Especificaciones:

- Ancho exterior: 80 mm | Ancho interior: 76 mm | Espesor: 2.03 mm

Componentes:

Modulación básica con panel y conector. Refuerzos verticales sugeridos en conectores cada no más 625.42 mm. Los refuerzos pueden colocarse en cualquier celda de los paneles.



Panel



Conector



Esquinero



3-Vías



Starter



Spacer 90mm



Spacer 30mm



Spacer 25mm



Joiner 30mm



Joiner 25mm

3. Guía de Instalación de Encofrados VBT®

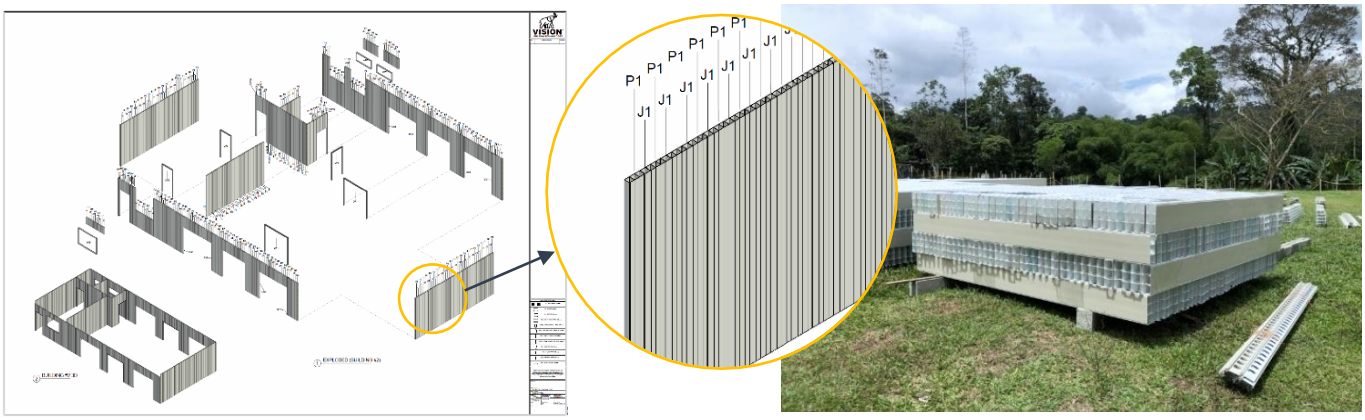
Descarga y Estibado de Paneles

Para cada proyecto se proporciona un listado detallado de las piezas, junto con la ubicación específica de cada tipo de panel. Durante la descarga del material, es importante identificar y clasificar cada pieza según su tipo y longitud para facilitar la instalación posterior.

Los paneles deben almacenarse de canto para proteger sus superficies de rayaduras, y no deben apilarse a más de 1.5 metros de altura. Se recomienda colocar una base debajo de los paneles para evitar daños o rayaduras durante su almacenamiento y cubrirlos con una lona si se dejaran expuestos a la intemperie.

Los paneles vienen con identificación de su posición en el proyecto en la cara interna de los mismos. Esta puede ser a través de la utilización de stickers, impresión laser o etiquetado con marcadores permanentes. Adicionalmente, si un contenedor contiene mas de 1 kit del mismo modelo, los paneles podrían venir diferenciados por kit utilizando stickers de color.





Antes de Comenzar

Asegúrese de contar con todos los elementos necesarios para llevar a cabo el proyecto.

- Inspeccione todos los componentes VBT® para detectar daños, verificando cantidades de piezas.
- Aunque el PVC es extremadamente duradero, manipule las piezas con cuidado para evitar rayaduras innecesarias.
- Almacene los componentes en un área protegida de temperaturas extremas y condiciones climáticas adversas.
- Si los paneles deben cortarse tenga en cuenta lo siguiente:
  - Chequear cual extremo del panel es la base para que el troquelado interno quede parejo con el resto de las piezas.
  - Utilice una sierra ingletadora eléctrica o una sierra de mesa con una hoja de carburo de dientes finos.
  - Asegúrese de que la sierra funcione a velocidad máxima (RPM). Avance lentamente para evitar astilladuras o grietas.

Replanteo de Muros

Para minimizar el trabajo en el sitio, el trazado debe realizarse respetando el diseño de uso de refuerzos desarrollado para el proyecto. Tener en cuenta que **la tecnología es milimétrica.**

- Tanto si el encofrado se instala sobre una zapata como sobre una losa, es imperativo que la superficie esté nivelada y libre de suciedad y residuos.

- Consulte el plano de fundaciones, identifique los ejes de replanteo principales y márquelos sobre la platea con un hilo marcador, recuerde que las medidas deben ser en milímetros.
- **El nivel es FUNDAMENTAL.** Si la base o superficie de hormigón no están niveladas, las imperfecciones en la altura del muro serán evidentes y requerirán corrección.






Punto de Inicio

1. Identifique el punto de inicio en los planos proporcionados.
2. El punto de inicio siempre será en una esquina, trabajando hacia afuera en ambas direcciones.
3. En VBT® 150 mm instale únicamente la **"esquina interior"** en esta etapa.
4. Asegúrese de prestar atención a la orientación de las pestañas 'macho' y 'hembra' ubicadas en los lados del encofrado.
5. Fije la esquina interior con tornillos de 10 cm de largo cada 30 cm en ambas direcciones para mayor protección.
6. La **"esquina exterior"** se instalará DESPUÉS de que la barra de refuerzo de la esquina haya sido inspeccionada por la autoridad competente encargada del proyecto.



Nota: Los encofrados VBT® 150mm cuentan con una **esquina abierta** que permite inspecciones más seguras y rápidas.

Instalación de Paneles

Los paneles VBT® están diseñados para encajar fácilmente. Considere que las varillas de refuerzos como así también instalaciones eléctricas o sanitarias van por dentro de los muros, de acuerdo con diseño suministrado por Arquitecto e Ingeniero de cada Proyecto.





- Muros de 150 mm:
    - Inserte el lado 'macho' en la pestaña 'hembra' en la parte inferior del panel.
    - Coloque el panel en un ángulo y luego empuje **("push-n-click")** hacia su lugar hasta escuchar el clic que indica que está correctamente fijado.
    - Tire ligeramente hacia atrás para verificar que no se desenganche.
    - Utilice un mazo de goma blanco que no deje marcas en caso de requerir ayuda para ajustar los paneles en su lugar. Cuando escuche un clic proceda con el siguiente panel.
- Muros de 80 mm:
    - Recomendamos el uso de andamios con bloqueo de ruedas.
    - Ensamble por la parte superior encajando y deslizando los paneles hacia abajo.
    - Mantenga siempre a mano la modulación del proyecto para saber que pieza es la siguiente.
    - Sugerimos 1 operario que monte los paneles y 2 ayudantes que vayan facilitándole las distintas piezas.

Nivelación del Muro

- **No inicie la instalación de los paneles** hasta que la zapata o losa esté nivelada.
- Confirme que el muro esté completamente ensamblado y que todos los paneles estén correctamente encajados.
- Utilice soportes temporales para asegurar la esquina y garantizar que esté nivelada.
- A medida que avance por el muro, regrese y confirme que la esquina siga nivelada en todas las direcciones.
- Si la zapata o losa está nivelada, el último panel también debería quedar nivelado.



Apuntalamiento

Para estabilizar el muro de encofrado, instale rieles inferiores (usualmente tirantes de madera de 5x10) sobre la línea de tiza, ya sea en el interior o el exterior del muro. Estos rieles se fijan al hormigón con clavos de impacto o tornillos.

Una vez instalado todo el muro de encofrado, coloque apuntalamientos en el lado opuesto para evitar que el muro se desplace o se desestabilice durante el vertido de hormigón.



Preparar el apuntalamiento:

- Construya secciones de 5 metros de apuntalamiento en la parte superior, extendiéndose en ambas direcciones desde la esquina.
- Es fundamental que el muro de encofrado esté adecuadamente apuntalado, tanto vertical como horizontalmente, para prevenir cualquier movimiento durante el vertido de hormigón.
- Proceda a alinear los muros en su parte superior, usando escalerillas metálicas o de madera.
- **Apuntalamiento superior** y **riel inferior:** Estos son necesarios en cualquier lugar donde haya un muro.
- **Refuerzos laterales:** Proporcionan rigidez adicional y se deben colocar cada 3 metros para mantener el muro a plomo.
- **Vigas horizontales:** Son necesarias a la mitad de la altura en muros de más de 6 metros de longitud.
- **Apuntalamiento en las esquinas:** Debe instalarse en ambas direcciones, cada 50 cm en la parte inferior y cada 75 cm a 100 cm en la parte superior.

Colocación de Refuerzos

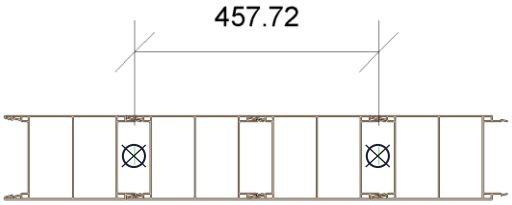


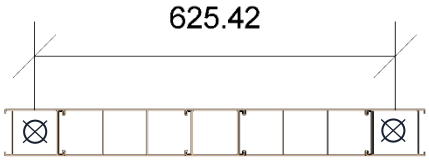
La versatilidad de la tecnología VBT® permite que los refuerzos verticales puedan colocarse previo al vaciado del colado de la losa o zapata, siendo un trabajo milimétrico para evitar que posteriormente en el montaje de muros queden refuerzos mal colocados o que interrumpan las uniones de los distintos paneles.

Otra alternativa puede ser la colocación de las varillas con anclaje químico ya sea una vez montados los muros, levantando los conectores para realizar las instalaciones o previo al montaje.

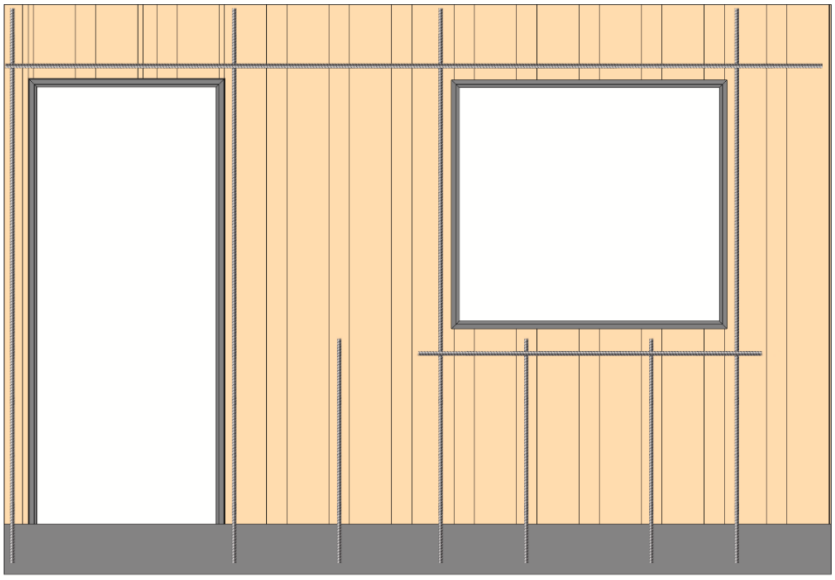
En cualquiera de los casos se sugiere empotrar como mínimo 10 cm en la platea y elevarlos como mínimo 90 cm.

- Los paneles VBT® están diseñados para la colocación de refuerzos de acero a cada 457.72 mm y 625.42 mm, para los sistemas VBT® 150 mm y VBT® 80 mm, respectivamente.

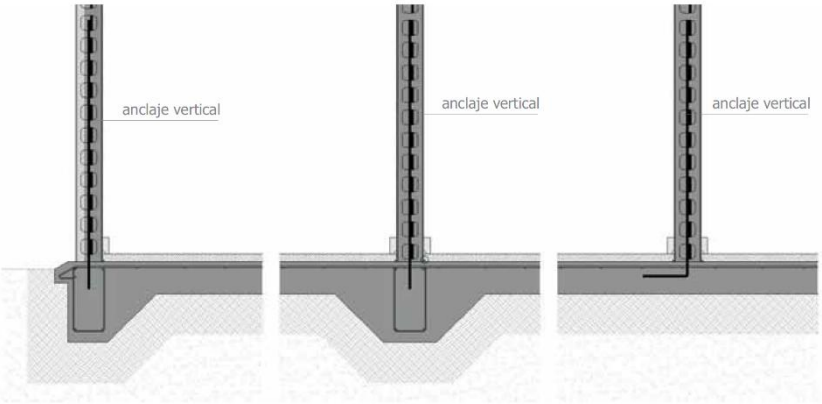




- Los refuerzos deberán colocarse tanto en muros perimetrales como en muros internos de la construcción.
- En laterales de puertas y ventanas los refuerzos deberán tener toda la altura del muro.
- En antepechos y dinteles se adicionarán refuerzos horizontales para fortalecer la estructura.
- Los refuerzos pueden colocarse en cualquier celda de los paneles.
- En caso de que se deba dar continuidad a una varilla horizontal/vertical se deben superponer las mismas al menos 20 cm y atarlas, para garantizar estabilidad y continuidad estructural.







Instalaciones



Los muros admiten caños de desagüe, ventilación y alimentación de manera vertical de acuerdo con el siguiente detalle:

- VBT® 80mm: de hasta 70 mm de diámetro
- VBT® 150 mm: de hasta 140 mm de diámetro

Se deberá replantear con precisión la instalación, con un diseño previo que contemple la ubicación de paneles y conectores, de manera de utilizar las celdas adecuadas y evitar la yuxtaposición con las juntas de las piezas.

Generalmente la instalación eléctrica se hace a través del techo y dentro de los muros VBT® por los conductos eléctricos. En caso de que el servicio eléctrico se instale a través de la platea, antes de verter el concreto, se debe verificar que la ubicación y longitud del cableado sobre la platea sean suficientes para conectar al tablero principal o prever una tubería especial con el diámetro suficiente para un posterior cableado.

Es responsabilidad del constructor el correcto cableado de la edificación, así como también el cumplimiento de las normas locales.

4. Colado de Hormigón

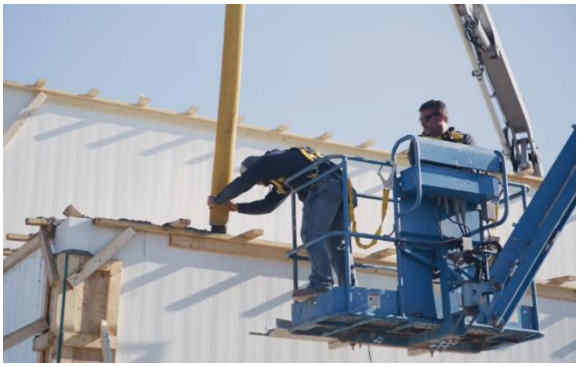
Antes de verter el Hormigón:

Revise nuevamente los apuntalamientos y aplomados, confirmando que los muros estén rectos, nivelados y en escuadra con las líneas del edificio.

Mezcla de Hormigón Recomendada:

Hormigón mínimo H17 o de 2500 psi, de acuerdo con cálculo estructural, con un asentamiento (slump) de 7-8 al momento del vertido. El asentamiento inicial debe ser de 4, ajustándose a 7-8 al descargar.

Secuencia de llenado

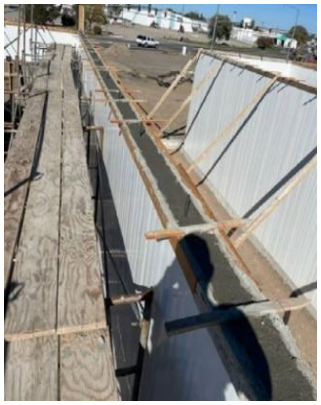


- Para reducir el estrés en los apuntalamientos de las esquinas, comience el vertido de hormigón desde la esquina, trabajando hacia el centro del muro.
- Vertido de hormigón:
  1. Se llenan los primeros 10cm
  2. Se llena hasta la altura de antepechos
  3. Se llena hasta 20cm por encima del nivel de dinteles
  4. Finalmente se completa la altura total de muros.
- Compactación y Vibración:
  - Para determinar la altura y asegurar la compactación, golpee suavemente las paredes con un mazo de goma blanco.
  - También puede tocar el refuerzo en la parte superior del muro con un vibrador de hormigón.
  - Otra opción es usar la parte posterior de una sierra circular para generar vibraciones.
  - Importante: Evite insertar el vibrador dentro de los paneles del encofrado o úselo con precaución, ya que podría atascarse en las uniones.
- Consideraciones Climáticas:
  - Para hormigón vertido a temperaturas inferiores a 1.7°C (35°F), utilice un superplastificante.
  - Asegúrese de que la mezcla de hormigón sea adecuada para la estación del año y las condiciones climáticas, según las especificaciones del proyecto.



- El hormigonado puede realizarse con bomba o bien a mano. Para cualquiera de las dos alternativas sugerimos utilizar un embudo para evitar cualquier desperdicio y mantener la obra limpia.
- Se recomienda un curado mínimo de 3 días antes de instalar la cubierta de techo, dependiendo también de las condiciones climáticas.







Limpieza



1. Después del Vertido Final: Retire cualquier residuo de hormigón de la superficie de los paneles VBT® mientras aún está húmedo. Use una manguera de jardín para rociar.
2. Para Áreas Difíciles de Limpiar o donde el hormigón ha secado: Utilice una hidro-lavadora con boquilla ancha, manteniéndola a una distancia de 1.2 metros a 1.8 metros (4 a 6 pies) del muro.

Nota: Limpie inmediatamente cualquier derrame de hormigón para evitar manchas de cal o residuos difíciles de eliminar.

Retiro de Apuntalamientos

- Asegúrese de que el hormigón esté completamente fraguado y endurecido antes de retirar los apuntalamientos.
- Los muros de encofrado deben permanecer apuntalados y soportados adecuadamente durante todo el proceso de construcción hasta la finalización del proyecto.

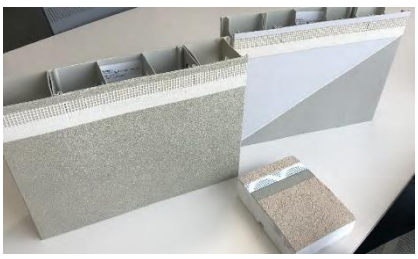
5. Colocación de Techo



La cubierta de techo debe considerarse como si se tratase de un encofrado de hormigón tradicional. Luego de que su Ingeniero determine las cargas estructurales del techo, considerando el peso propio, las cargas vivas y las acciones del viento proceda a instalar los refuerzos correspondientes:

- Instale dos varillas continuas de 10 mm de diámetro en la parte superior del muro para conformar un encadenado superior.
- Anclajes al Muro:
  - Utilice varillas de mínimo 8 mm de diámetro empotradas 50 cm en el hormigón y doble el extremo de las varillas en forma de gancho.
- Empotramiento dentro del Muro:
  - Realice cortes precisos en los paneles o conectores de PVC utilizando una sierra caladora.
  - Inserte las cabriadas, correas o cabios, y complete el relleno de hormigón para fijar los elementos.
- Apoyo sobre el Muro:
  - Deje los anclajes o platinas preinstalados en el hormigón y complete el llenado del muro.
  - Apoye la estructura del techo sobre los anclajes o platinas y fíjela firmemente.
  - Termine la unión con cenefas, molduras o cielorrasos.
- Compruebe que todos los componentes del techo estén correctamente alineados y anclados.

6. Revestimientos



Los muros VBT admiten variados tipos de revestimientos como pueden ser:

- Pinturas acrílicas
- Acabados lisos o texturados
- Sistemas EIFS
- Cerámicos y piedras
- Siding: de fibrocemento, PVC, madera u otros.

Se recomienda el lijado de los muros previo a la aplicación de cualquier revestimiento para una mejor adherencia.

7. Construcciones en altura

En edificios de hasta 2 niveles, utilizamos muro VBT® de 80mm de espesor rellenos de hormigón tanto para muros exteriores, como para interiores. Cuando la construcción es de mayor altura, es decir, a partir de 3 niveles, recomendamos utilizar muros VBT® de 150 mm de espesor rellenos de hormigón para muros exteriores (con hasta 3 cm de poliestireno expandido) y una combinación de muros de 150 mm y 80 mm rellenos de hormigón para muros interiores, con armaduras correspondientes según cálculo estructural de cada proyecto.

Entrepisos

Cuando se realizan construcciones de más de una planta y se ejecuten entrepisos, se debe tener en cuenta los siguientes ítems:

1. Seleccionar el tipo de entrepiso a utilizar: pudiendo seleccionar de acuerdo con su comodidad y conocimiento el que más se adecua a su construcción. No obstante, recomendamos utilizar sistemas de rápido montaje (viguetas pretensadas, entrepisos de acero-steeldeck, o losas huecas premoldeadas) de manera de no atrasar el cronograma de la obra.
2. Prever que los muros sean capaces de recibir la carga del entrepiso cuando se coloque (tener en cuenta el tiempo de fraguado del hormigón dentro de los muros). De ser necesario ayudarse con el uso de puntales adicionales. Recomendamos que la terminación superficial del relleno de los muros sea lo más lisa posible y esté totalmente nivelada, de manera de facilitar el montaje del entrepiso. En caso de tratarse de grandes cargas o luces, se puede agregar en la parte superior del muro una viga de encadenado de hormigón armado.
3. Siempre que haya continuidad entre los muros de planta baja y alta, dejar que los anclajes de los muros continúen hacia el nivel superior.
4. Aprovechar la resistencia del hormigón de los muros VBT® colocando anclajes en forma de “L” entre las losas y el muro para lograr un mayor empotramiento de la estructura y así disminuir el espesor del entrepiso.
5. En aquellos muros que se comporten como portantes se debe prever la realización de un encadenado superior continuo (2 varillas de hierro de 10 mm como mínimo) dentro de los muros o por encima de estos a nivel del entrepiso. Este encadenado varía de acuerdo con la carga y luces del entrepiso.
6. Tener en cuenta que los espesores y estructuras de refuerzo de los entrepisos varían con la sobrecarga según el destino del local, el tipo de piso y cielorraso a utilizar, la luz entre apoyos, el tipo de empotramiento y continuidad entre las losas. Es por ello por lo que se recomienda consultar a un calculista.

NOTA: para lugares como escaleras o doble alturas, prever la utilización de los paneles de distintas alturas.



Ejemplo de entrepiso con vigueta y bovedilla cerámica

8. Información Adicional

Resistencia al Fuego

Los paneles de construcción Vision Building Technologies han sido sometidos a pruebas bajo los estándares **UL 723** y **ASTM E84** para evaluar su desempeño en propagación de flamas y desarrollo de humo. Los resultados obtenidos destacan:

- Índice de Propagación de Flama (FSI): 25
- Índice de Humo Desarrollado (SDI): 400

Estos valores reflejan una excelente resistencia al fuego, ubicando a nuestros paneles en la mejore categoría, siendo la Class 1 o Class A, para materiales constructivos en términos de seguridad contra incendios. Esto respalda su uso en construcciones donde la seguridad es primordial.

Detalles Constructivos Genéricos

Para descargar documento CAD con detalles constructivos genéricos haga click en el siguiente link o escanee el código QR:

- VBT Detalles Constructivos Esquematicos.dwg

Estudios y Ensayos Estructurales:

Informe global que contiene los resultados de los informes individuales de las pruebas experimentales realizadas por la Universidad Tecnológica de Panama, a traves del Laboratorio de Estructuras (LABEST) del Centro Experimental de Ingenierfa (CEI). Ensayos:

- Carga Paralela al Plano
- Ensayos a flexión
- Carga Perpendicular al Plano
- Compresión

Responsabilidad del Usuario:

Toda la información, recomendaciones o consejos proporcionados por empleados o socios de **Vision Building Technologies**, ya sea de manera escrita u oral, se ofrece de buena fe y se considera precisa y actualizada. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que el producto se utilice de acuerdo con los requisitos legales y ambientales específicos de cada aplicación.

Exclusión de Garantías:

Vision building technologies renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad y/o adecuación para un propósito particular. **Vision building technologies** no será responsable de ningún daño incidental, consecuente o punitivo.

Garantía de 20 años sobre el producto: https://visionextrusionsgroup.com/limited-warranty

VISION™
BUILDING TECHNOLOGIES

Contacto Leonardo Bravin

Telefono +(54) 261–4188–985

Web www.visionlatam.com

*Para obtener información técnica adicional o sobre la instalación, comuníquese con **Vision Building Technologies**.*

*Los dibujos y reportes técnicos proporcionados son solo de referencia. Los dibujos no son específicos de un proyecto y se utilizan únicamente para representar los productos. Los productos reales pueden variar. Estos dibujos son propiedad de **Vision Building Technologies** y están destinados exclusivamente a la representación de sus productos. Estos diseños no pueden ser recreados o reproducidos sin el consentimiento expreso y por escrito de **Vision Building Technologies**.*